

Materia: Procesos Industriales	Código: 17.02
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 30/7/2024 12:51:40	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
21	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Balances de materia con reacción química. Sistemas de una y más fases. Equilibrios físicos. Gases reales. Balances de energía.

➤ Presentación de la materia:

La materia Procesos Industriales se dicta el primer cuatrimestre del segundo año de la carrera de Ingeniería Química. Es correlativa con la materia 17.01 Introducción a la Ingeniería Química.

La materia integra los conceptos de balance de materia con equilibrio entre fases y balances de energía como piedra fundamental de la carrera de Ingeniería química.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En la materia se espera que los alumnos logren:

- Conocer y comprender las diferentes operaciones en las que interviene un ingeniero químico así como sus principios de

funcionamiento.

- Aplicar estrategias heurísticas para la resolución de problemas de ingeniería.
- Entender la dinámica de los sistemas en equilibrio.
- Calcular variaciones de energía interna y entalpía, trabajo y calor en diversos sistemas con y sin reacción.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Sistemas unifásicos	Densidades de líquidos y sólidos. Gases ideales. Ecuaciones de estado para gases no ideales. Ecuación de estado del factor de compresibilidad.
Sistemas multifásicos	Equilibrios de fase de un sistema de un solo componente. Regla de las fases de Gibbs. Sistemas gas-líquido de un solo condensable. Sistemas multicomponentes gas-líquido. Soluciones de sólidos en líquidos. Equilibrio entre dos fases líquidas. Adsorción en superficies sólidas.
Balances de energía sin reacción	Primera ley de la termodinámica. Energía cinética y potencial. Balance de energía en sistemas cerrados. Balance de energía en sistemas abiertos en estado estacionario. Tabla de datos termodinámicos. Balances de energía mecánica. Cálculos de balance de energía. Energía Interna y entalpía, capacidades caloríficas. Calores latentes. Balances de energía en sistemas sin reacción.
Balances de energía con reacción	Sistemas con reacción química: Calor de reacción y de formación. Leyes de la termoquímica. Calor de combustión. Termoquímica de las disoluciones, calores de mezcla. Temperatura de reacción y teórica de llama. Balances de energía en sistemas reactivos. Balances de materia y energía simultáneos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son presenciales y de tipo teórico-práctico.

Durante las clases se realiza una exposición de los temas de manera teórica con la presentación de ejemplos numéricos. Finalizada la presentación teórica se realizan una cantidad limitada de ejercicios representativos de los temas vistos y que contienen aspectos a destacar. Los ejercicios se resuelven de manera deductiva. Se puntualizan los principales aprendizajes que aporta el ejercicio y las conclusiones relevantes.

En ocasiones se utilizarán videos para ejemplificar determinados fenómenos o comportamiento de sistemas para dar mayor claridad a las explicaciones. Estos videos o material extra podrán ser parte de la clase presencial o bien se compartirán en la plataforma Bb.

A través de la plataforma Bb se establecen foros clasificados por temas en donde los alumnos pueden realizar consultas, responder consultas de otros alumnos o realizar comentarios. Los docentes responden en estos foros las consultas, supervisan respuestas de alumnos y proponen nuevas preguntas para enriquecer la discusión.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases	Las clases son teórico-prácticas y se desarrollan a través de una explicación expositiva del docente, y fomentando la interacción con los alumnos a través de preguntas disparadoras. Se resuelven ejercicios a modo de ejemplo, utilizando el pizarrón y el marcador.

➤ Recursos didácticos:

Aula, pizarrón, pantalla para proyección con parlantes (powerpoint, videos).

Blackboard para foros de consulta.

Salida de campo a una planta de procesos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Se tomarán dos parciales.
- Cada parcial se dividirá en una parte teórica (a libro cerrado) y una parte práctica (a libro abierto). La parte a libro cerrado consiste en preguntas conceptuales sobre los temas hasta allí vistos. La parte a libro abierto contiene ejercicios a resolver.
- Se tomará un examen final, a libro cerrado y de carácter conceptual. Las preguntas serán a desarrollar, minimizando los ejercicios de resolución numérica.

Requisitos de aprobación:

- Los dos parciales deben ser aprobados con el 40% de los contenidos correctamente resueltos, lo que equivale a una nota de 4.
- Podrán recuperarse ambos exámenes, también con nota 4.
- Una vez aprobados los parciales/recuperatorios, la nota de cursada estará compuesta por el promedio de todos los

parciales/recuperatorios (se consignará un 4 si el promedio fuera inferior). Si alguno de los recuperatorios no resultara aprobado, la nota de cursada será el promedio de todos los exámenes (se consignará un 3 si el promedio fuera superior a 4).

- El examen final se aprobará con el 60% de los contenidos (nota equivalente a 4)

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Felder, R. M., Rousseau, R. W. (2018). Principios elementales de los procesos químicos. Addison-Wesley Iberoamericana.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Perry, R. H., Green, D. W., & Maloney, J. O. (Eds.). (2001). Manual del ingeniero químico (Vol. 2). Madrid: McGraw-Hill.